

2010 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2011 年 7 月 4 日

一、选择题(每题 3 分)

D, C, B, C, D; B, B, B, C, B

二、填空题(每题 3 分)

11. $m\sqrt{GMR}$

12. $\frac{F_0}{m\omega^2}(1 - \cos \omega t) + x_0$ (SI)

13. **1:1**

14. **5.46** (5.4—5.5 均可)

15. $4\cos(\frac{7\pi}{12}t - \frac{2}{3}\pi)$ 或者 $4\cos(\frac{7\pi}{12}t + \frac{4}{3}\pi)$

16. $0.02\cos(4\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ (SI)

17. π

18. 3

19. $\frac{3}{2}\lambda$

20. $\frac{3}{32}$

三、计算题(每题 10 分)

21. 解: 对棒和滑块系统, 在碰撞过程中, 由于碰撞时间极短, 所以棒所受的摩擦力

矩 $\ll$ 滑块的冲力矩. 故可认为合外力矩为零, 因而系统的角动量守恒, 即 1 分

$$m_2 v_1 l = -m_2 v_2 l + \frac{1}{3} m_1 l^2 \omega \quad \text{①} \quad 3 \text{ 分}$$

碰后棒在转动过程中所受的摩擦力矩为

$$M_f = \int_0^l -\mu g \frac{m_1}{l} x \cdot dx = -\frac{1}{2} \mu m_1 g l \quad \text{②} \quad 2 \text{ 分}$$

由角动量定理

$$\int_0^t M_f dt = 0 - \frac{1}{3} m_1 l^2 \omega \quad \text{③} \quad 2 \text{ 分}$$

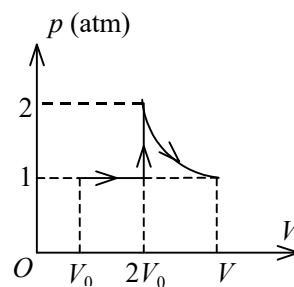
由①、②和③解得

$$t = 2m_2 \frac{v_1 + v_2}{\mu m_1 g} \quad 2 \text{ 分}$$

22. 解：该氮气系统经历的全部过程如图.

设初态的压强为 p_0 、体积为 V_0 、温度为 T_0 ，而终态压强为 p_0 、体积为 V 、温度为 T 。在全部过程中氮气对外所作的功

$$\begin{aligned} A &= A(\text{等压}) + A(\text{等温}) \\ A(\text{等压}) &= p_0(2V_0 - V_0) = RT_0 & 2 \text{ 分} \\ A(\text{等温}) &= 4p_0V_0 \ln(2p_0/p_0) \\ &= 4p_0V_0 \ln 2 = 4RT_0 \ln 2 & 2 \text{ 分} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \therefore A &= RT_0 + 4RT_0 \ln 2 = RT_0(1 + 4 \ln 2) \\ &= 9.41 \times 10^3 \text{ J} & 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{氮气内能改变 } \Delta U &= C_V(T - T_0) = \frac{5}{2}R(4T_0 - T_0) & 2 \text{ 分} \\ &= 15RT_0/2 = 1.87 \times 10^4 & 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

23. 解：(1) 由 P 点的运动方向，可判定该波向左传播.

原点 O 处质点， $t=0$ 时

$$\sqrt{2}A/2 = A \cos \phi, \quad v_0 = -A\omega \sin \phi < 0$$

所以 $\phi = \pi/4$

$$O \text{ 处振动方程为 } y_0 = A \cos(500\pi t + \frac{1}{4}\pi) \quad (\text{SI}) \quad 3 \text{ 分}$$

由图可判定波长 $\lambda = 200 \text{ m}$ ，故波动表达式为

$$y = A \cos[2\pi(250t + \frac{x}{200}) + \frac{1}{4}\pi] \quad (\text{SI}) \quad 3 \text{ 分}$$

(2) 距 O 点 100 m 处质点的振动方程是

$$y_1 = A \cos(500\pi t + \frac{5}{4}\pi) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{振动速度表达式是 } v = -500\pi A \cos(500\pi t + \frac{5}{4}\pi) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

24. 解：(1) $a \sin \varphi = k\lambda \quad \text{tg } \varphi = x/f \quad 2 \text{ 分}$

当 $x \ll f$ 时， $\text{tg } \varphi \approx \sin \varphi \approx \varphi$ ， $a x / f = k\lambda$ ，取 $k=1$ 有

$$x = \frac{f\lambda}{a} = 0.03 \text{ m}$$

$\therefore$ 中央明纹宽度为 $\Delta x = 2x = 0.06 \text{ m} \quad 2 \text{ 分}$

(2) $(a+b) \sin \varphi = k'\lambda \quad 2 \text{ 分}$

$$k' = (a+b)x / (f\lambda) = 2.5 \quad 2 \text{ 分}$$

取 $k'=2$ ，共有 $k'=0, \pm 1, \pm 2$ 等 5 个主极大 2 分